

DOKUMENTASI TEKNIS

IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR JARINGAN

THREE-TIER HIERARCHICAL MODEL

Dengan Redundansi, BGP, LACP, dan MLAG

OLEH : ADI SURYADIN

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
1. Pendahuluan	4
1.1 Tujuan Dokumen	4
1.2 Ruang Lingkup	4
2. Arsitektur Jaringan	5
2.1 Three-Tier Hierarchical Model	5
2.2 Prinsip Desain	6
3. Bridging dan Segmentasi VLAN.....	7
3.1 Konfigurasi Breakout Switch.....	7
A. Bridge Port dan VLAN Filtering	7
3.2 Konfigurasi Core Router (Failover Mechanism)	8
4. Switch Interkoneksi dan Link Aggregation (LACP)	9
4.1 Implementasi Interface Bonding (802.3ad)	9
Monitoring Status LACP pada Firewall	9
4.2 Verifikasi Trunking Port pada Switch DC.....	10
5. Segmentasi Jaringan dan Pengalamatan IP	11
5.1 Daftar VLAN dan Alokasi Subnet.....	11
5.2 Konfigurasi IP Address per Interface VLAN.....	12
6. Konfigurasi Routing BGP.....	14
6.1 Desain Topologi BGP	14
6.2 Konfigurasi BGP pada Router DC	14
A. BGP Connection dan Template	14
B. Routing Filter Rule (Output Filter)	14
C. Firewall Address List untuk Manajemen Route.....	15
6.3 Konfigurasi BGP pada Router Firewall.....	16
A. Routing Filter Rule (Firewall)	16
B. BGP Connection pada Firewall.....	16
C. BGP Template pada Firewall.....	17
6.4 Verifikasi Tabel Routing BGP	17
7. Multi-Chassis Link Aggregation (MLAG).....	19
7.1 Tujuan dan Manfaat MLAG	19
7.2 Konfigurasi MLAG pada Router DC	19
A. Router DC 1 (mlag-id=10)	19
B. Router DC 2 (mlag-id=11)	20
7.3 Verifikasi Status MLAG Domain	20

8. Pengujian dan Verifikasi	22
8.1 Matriks Pengujian	22
8.2 Verifikasi Trunking Interface	22
8.3 Verifikasi Konektivitas End-User	23
9. Ringkasan Konfigurasi dan Perangkat	24
9.1 Inventaris Perangkat	24
9.2 Ringkasan Konfigurasi Protokol	24
10. Kesimpulan	25
10.1 Capaian Implementasi	25
10.2 Rekomendasi Lanjutan	25

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan dokumentasi teknis komprehensif mengenai perancangan, implementasi, dan verifikasi infrastruktur jaringan berbasis Three-Tier Hierarchical Model. Arsitektur ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan jaringan Data Center yang mengedepankan prinsip high availability, skalabilitas, dan performa optimal.

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk:

- Mendeskripsikan arsitektur jaringan secara menyeluruh dari lapisan Core hingga Access.
- Memberikan panduan konfigurasi teknis yang dapat direplikasi dan diverifikasi.
- Mendokumentasikan mekanisme redundansi yang diterapkan untuk menjamin keberlangsungan layanan.
- Menjadi referensi operasional bagi tim Network Engineer dan System Administrator.

1.2 Ruang Lingkup

Implementasi ini mencakup seluruh komponen jaringan mulai dari layer fisik (Physical) hingga layer jaringan (Network), termasuk konfigurasi VLAN, routing BGP, Link Aggregation (LACP), dan Multi-Chassis Link Aggregation (MLAG).

Komponen	Teknologi / Protokol	Fungsi Utama
Core Routing	MikroTik RouterOS, BGP	Backbone utama dengan throughput tinggi
Redundansi Layer 2	LACP (802.3ad), MLAG	Eliminasi Single Point of Failure
Segmentasi Jaringan	VLAN (IEEE 802.1Q)	Isolasi trafik berdasarkan fungsi
Dynamic Routing	BGP (eBGP)	Pertukaran informasi rute otomatis
Switch Interkoneksi	LAGG / Port-Channel	Agregasi bandwidth antar perangkat

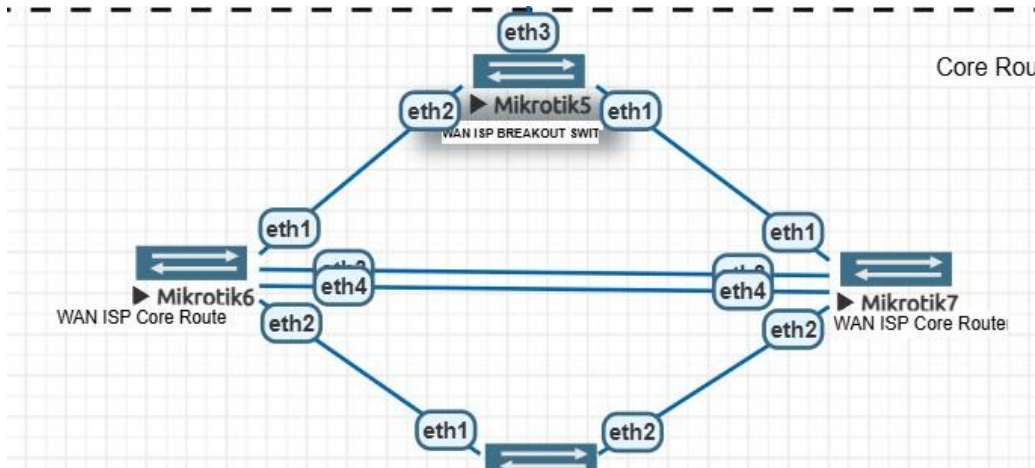
Layer	Perangkat	Fungsi	Protokol Utama
Access Layer	LAN DC Switch, Office Switch, Access Switch	Konektivitas langsung ke end device, server, dan endpoint jaringan	VLAN, Spanning Tree, MLAG

2.2 Prinsip Desain

- Redundansi Penuh: Setiap titik kritis jaringan memiliki jalur backup otomatis.
- Skalabilitas: Arsitektur dirancang untuk mengakomodasi penambahan perangkat dan segmen jaringan tanpa rekonfigurasi besar.
- Pemisahan Domain: Setiap layer memiliki fungsi yang terdefinisi dengan jelas untuk meminimalkan dampak kegagalan.
- Manajemen Terpusat: Seluruh perangkat dapat dikelola secara terpusat melalui VLAN manajemen yang terdedikasi.

3. Bridging dan Segmentasi VLAN

Tahap konfigurasi ini membangun fondasi konektivitas Layer 2 antar perangkat melalui mekanisme bridging dan pembagian trafik berdasarkan fungsi menggunakan VLAN. Konfigurasi bridge yang tepat memastikan trafik dapat diteruskan secara efisien antara interface fisik.



3.1 Konfigurasi Breakout Switch

Breakout Switch berfungsi sebagai titik agregasi pertama yang menghubungkan Core Router dengan jaringan WAN ISP. Konfigurasi bridge port dan VLAN filtering diterapkan untuk memastikan trafik yang masuk diklasifikasikan dan diteruskan dengan benar.

A. Bridge Port dan VLAN Filtering

Setiap port fisik pada Breakout Switch dikonfigurasi sebagai bridge port dengan PVID yang sesuai:

```
[admin@Breakout_Switch] > interface/bridge/port/p
Columns: INTERFACE, BRIDGE, HW, PVID, PRIORITY, PATH-COST, IN, HORIZON
# INTERFACE  BRIDGE  HW  PVID  PRIORITY  PATH-COST  IN  HORIZON
0 ether1     br0     yes  1     0x80      10     10  none
1 ether2     br0     yes  1     0x80      10     10  none
2 ether3     br0     yes  51    0x80      10     10  none
[admin@Breakout_Switch] > interface/bridge/vlan p
Flags: D - DYNAMIC
Columns: BRIDGE, VLAN-IDS, CURRENT-TAGGED, CURRENT-UNTAGGED
# BRIDGE  VLAN-IDS  CURRENT-TAGGED  CURRENT-UNTAGGED
0 br0     51        br0             ether3
1 D br0   1         ether1
2         ether2
[admin@Breakout_Switch] >
```

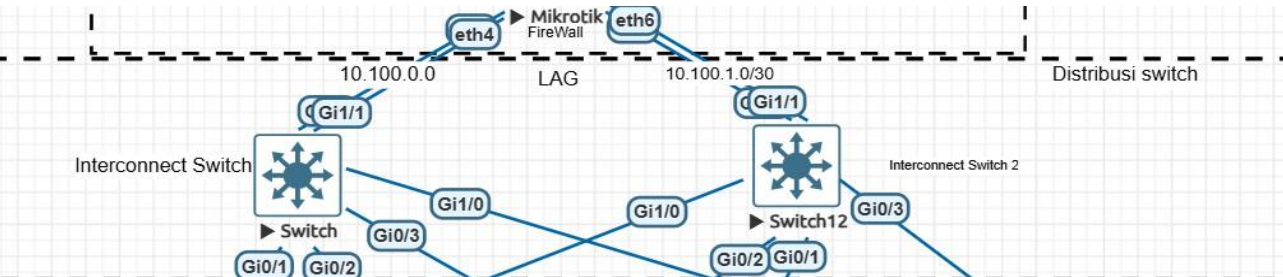
3.2 Konfigurasi Core Router (Failover Mechanism)

Kedua Core Router (Core Router 1 dan Core Router 2) dikonfigurasi secara redundan untuk memastikan ketersediaan layanan apabila salah satu perangkat mengalami kegagalan. Mekanisme failover ini memungkinkan transisi trafik secara otomatis tanpa intervensi manual.

```
[admin@Core_router1] > interface/bridge/port p
Columns: INTERFACE, BRIDGE, HW, PVID, PRIORITY, PATH-COST, INTERNAL-
HORIZON
# INTERFACE BRIDGE HW PVID PRIORITY PATH-COST IN HORIZON
0 ether1 br1 yes 1 0x80 10 10 none
1 ether2 br1 yes 1 0x80 10 10 none
[admin@Core_router1] > interface/bridge/vlan p
Flags: D - DYNAMIC
Columns: BRIDGE, VLAN-IDS, CURRENT-TAGGED, CURRENT-UNTAGGED
# BRIDGE VLAN-IDS CURRENT-TAGGED CURRENT-UNTAGGED
0 br1 51 br1
ether1
ether2
1 D br1 1 br1
ether1
ether2
[admin@Core_router1] >
```


4. Switch Interkoneksi dan Link Aggregation (LACP)

Untuk meningkatkan throughput dan menghilangkan Single Point of Failure (SPOF) pada level koneksi fisik, teknologi Link Aggregation (LAGG/LACP) diterapkan pada perangkat Firewall dan Switch Interkoneksi.



4.1 Implementasi Interface Bonding (802.3ad)

Dua atau lebih interface fisik digabungkan menjadi satu interface bonding logis menggunakan protokol LACP (Link Aggregation Control Protocol - IEEE 802.3ad). Konfigurasi ini memberikan dua keuntungan utama: peningkatan bandwidth agregat dan redundansi jalur fisik.

Parameter	Nilai	Keterangan
Mode	802.3ad (LACP)	Dynamic Link Aggregation
Active Ports (Bond 0)	ether3, ether4	Interface fisik yang aktif dalam bonding pertama
Active Ports (Bond 1)	ether5, ether6	Interface fisik yang aktif dalam bonding kedua
LACP System Priority	65535	Prioritas negosiasi LACP
LACP Rate	30 seconds	Interval pengiriman LACP PDU
Transmit Hash Policy	layer-2	Metode distribusi trafik antar member port
Link Monitoring	MII	Metode pemantauan status link

Monitoring Status LACP pada Firewall

```
[admin@Firewall] > interface/bonding/monitor
numbers: 0
                mode: 802.3ad
        active-ports: ether3,ether4
        inactive-ports:
        lacp-system-id: 50:00:00:01:00:02
        lacp-system-priority: 65535
        lacp-partner-system-id: 50:00:00:0B:80:00

[admin@Firewall] > interface/bonding/monitor 1
                mode: 802.3ad
        active-ports: ether5,ether6
        inactive-ports:
        lacp-system-id: 50:00:00:01:00:04
        lacp-system-priority: 65535
        lacp-partner-system-id: 50:00:00:0C:80:00

[admin@Firewall] >
```

4.2 Verifikasi Trunking Port pada Switch DC

Seluruh port yang terhubung ke Router DC dikonfigurasi sebagai trunk port dengan mengizinkan VLAN yang relevan (VLAN 801 dan 811) untuk melewati koneksi tersebut.

```
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/1     on        802.1q         trunking      1
Gi0/2     on        802.1q         trunking      1
Gi0/3     on        802.1q         trunking      1
Gi1/0     on        802.1q         trunking      1
Po10     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/1     801,811
Gi0/2     801,811
Gi0/3     801,811
Gi1/0     801,811
Po10     801,811

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/1     801,811
Gi0/2     801,811
Gi0/3     801,811
Gi1/0     801,811
Po10     801,811

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/1     801,811
Gi0/2     801,811
Gi0/3     801,811
Gi1/0     801,811
Po10     801,811
```

5. Segmentasi Jaringan dan Pengalamatan IP

Jaringan dibagi menjadi beberapa segmen VLAN untuk meningkatkan keamanan, mengurangi broadcast domain, dan meningkatkan efisiensi manajemen trafik. Setiap VLAN merepresentasikan fungsi atau kelompok layanan yang spesifik.

```
admin@DC_Router1] > interface/vlan p
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, MTU, ARP, VLAN-ID, INTERFACE
#  NAME                               MTU  ARP      VLAN-ID  INTERFACE
0 R  vlan1-eBdesk-DC-DefaultNet        1496 enabled   1        br-lan-down
1 R  vlan7-eBdesk-DC-OpenVPN            1496 enabled   7        br-lan-down
2 R  vlan10-eBdesk-DC-PXE               1496 enabled  10       br-lan-down
3 R  vlan11-eBdesk-DC-IPMI              1496 enabled  11       br-lan-down
4 R  vlan21-eBdesk-172.31.16.0-20        1496 enabled  21       br-lan-down
5 R  vlan22-eBdesk-192.168.20.0-24       1496 enabled  22       br-lan-down
6 R  vlan23-eBdesk-192.168.21.0-24       1496 enabled  23       br-lan-down
7 R  vlan24-eBdesk-192.168.24.0-24       1496 enabled  24       br-lan-down
8 R  vlan101-eBdesk-DC-AI                1496 enabled  101      br-lan-down
9 R  vlan103-eBdesk-DC-Crawler           1496 enabled  103      br-lan-down
0 R  vlan104-eBdesk-DC-Phone_Bank10      1496 enabled  104      br-lan-down
1 R  vlan801                             1500 enabled  801      br-lan-dc
2 R  vlan900-eBdesk-DC-Router_VRRP       1496 enabled  900      br-lan-down
3 R  vlan901-eBdesk-DC-Infra_MGMT        1496 enabled  901      br-lan-down
4 R  vlan902-eBdesk-DC-IPMI              1496 enabled  902      br-lan-down
5 R  vlan903-eBdesk-DC-PXE               1496 enabled  903      br-lan-down
6 R  vlan951-eBdesk-10.12.10.0-24        1496 enabled  951      br-lan-down
7 R  vlan999-eBdesk-DC-Infra_Blackhole17 1496 enabled  999      br-lan-down
8 R  vlan2001-BPKP-DC-Production          1496 enabled  2001     br-lan-down
admin@DC_Router1] >
```

5.1 Daftar VLAN dan Alokasi Subnet

VLAN ID	Nama VLAN	Network / Subnet	Fungsi / Keterangan
1	DefaultNet	—	VLAN default (tidak digunakan untuk produksi)
7	OpenVPN	10.255.255.248/29	Segmen jaringan VPN
10	DC-PXE	172.32.17.0/20	Provisioning dan boot jaringan (PXE)
11	DC-IPMI	10.253.16.0/24	Manajemen out-of-band (IPMI/iDRAC)
21	DC-Net1	172.31.16.0/20	Segmen jaringan DC pertama
22	DC-Net2	192.168.20.0/24	Segmen jaringan DC kedua
23	DC-Net3	192.168.21.0/24	Segmen jaringan DC ketiga
24	DC-Net4	192.168.24.0/24	Segmen jaringan DC keempat
101	DC-AI	10.12.0.0/23	Segmen khusus beban kerja Artificial Intelligence
103	DC-Crawler	10.12.3.0/24	Segmen layanan web crawler
104	DC-Phone_Bank10	10.12.10.0/24	Segmen layanan telepon/VoIP
801	Interconnect-DC	10.100.0.0/29	Interkoneksi antar perangkat DC
900	DC-Router_VRRP	172.30.12.0/29	VRRP untuk redundansi gateway router

VLAN ID	Nama VLAN	Network / Subnet	Fungsi / Keterangan
901	DC-Infra_MGMT	10.253.0.0/24	Manajemen infrastruktur DC
902	DC-IPMI-Mgmt	10.253.16.0/24	Manajemen IPMI terpusat
951	DC-Net5	10.12.255.0/24	Segmen jaringan DC tambahan
999	DC-Blackhole	—	Blackhole routing untuk keamanan
2001	BPKP-DC-Production	10.201.0.0/24	Segmen produksi utama

5.2 Konfigurasi IP Address per Interface VLAN

Setiap VLAN dikonfigurasi dengan IP address yang terstruktur pada Router DC 1, yang berfungsi sebagai default gateway untuk masing-masing segmen jaringan.

```
[admin@DC_Router1] > ip add p
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.254.1.2/24 10.254.1.0 vlan1-eBdesk-DC-DefaultNet
1 10.12.0.2/23 10.12.0.0 vlan101-eBdesk-DC-AI
2 10.12.3.2/24 10.12.3.0 vlan103-eBdesk-DC-Crawler
3 10.12.10.2/24 10.12.10.0 vlan104-eBdesk-DC-Phone_Bank10
4 10.12.255.2/24 10.12.255.0 vlan951-ebdesk-10.12.10.0-24
5 10.201.0.2/24 10.201.0.0 vlan2001-BPKP-DC-Production
6 10.253.0.2/24 10.253.0.0 vlan1-eBdesk-DC-DefaultNet
7 10.253.16.2/24 10.253.16.0 vlan11-eBdesk-DC-IPMI
8 10.255.255.253/29 10.255.255.248 vlan7-eBdesk-DC-OpenVPN
9 172.30.12.2/29 172.30.12.0 vlan900-eBdesk-DC-Router_VRRP
10 172.32.17.2/20 172.32.16.0 vlan10-eBdesk-DC-PXE
11 192.168.20.2/24 192.168.20.0 vlan21-ebdesk-172.31.16.0-20
12 192.168.21.2/24 192.168.21.0 vlan22-ebdesk-192.168.20.0-24
13 192.168.24.2/24 192.168.24.0 vlan23-ebdesk-192.168.21.0-24
14 192.168.180.2/24 192.168.180.0 vlan24-ebdesk-192.168.24.0-24
15 D 10.100.0.5/24 10.100.0.0 vlan801
[admin@DC_Router1] >
```

#	IP Address	Network	Interface VLAN
0	10.254.1.2/24	10.254.1.0	vlan1-eBdesk-DC-DefaultNet
1	10.12.0.2/23	10.12.0.0	vlan101-eBdesk-DC-AI
2	10.12.3.2/24	10.12.3.0	vlan103-eBdesk-DC-Crawler
3	10.12.10.2/24	10.12.10.0	vlan104-eBdesk-DC-Phone_Bank10
4	10.12.255.2/24	10.12.255.0	vlan951-eBdesk-10.12.10.0-24
5	10.201.0.2/24	10.201.0.0	vlan2001-BPKP-DC-Production
6	10.253.0.2/24	10.253.0.0	vlan1-eBdesk-DC-DefaultNet
7	10.253.16.2/24	10.253.16.0	vlan11-eBdesk-DC-IPMI
8	10.255.255.253/29	10.255.255.248	vlan7-eBdesk-DC-OpenVPN

#	IP Address	Network	Interface VLAN
9	172.30.12.2/29	172.30.12.0	vlan900-eBdesk-DC-Router_VRRP
10	172.32.17.2/20	172.32.16.0	vlan10-eBdesk-DC-PXE
11	192.168.20.2/24	192.168.20.0	vlan21-ebdesk-172.31.16.0-20
12	192.168.21.2/24	192.168.21.0	vlan22-ebdesk-192.168.20.0-24
13	192.168.24.2/24	192.168.24.0	vlan23-ebdesk-192.168.21.0-24
14	192.168.180.2/24	192.168.180.0	vlan24-ebdesk-192.168.24.0-24
15	10.100.0.5/24	10.100.0.0	vlan801 (Interconnect DC)

6. Konfigurasi Routing BGP

Border Gateway Protocol (BGP) digunakan sebagai protokol routing dinamis utama dalam infrastruktur ini. BGP dipilih karena kemampuannya dalam mengelola policy routing yang kompleks, mendukung multi-path, dan memungkinkan pertukaran informasi rute secara otomatis antara Router DC dan Firewall.

6.1 Desain Topologi BGP

Parameter BGP	Router DC 1	Router DC 2	Firewall
AS Number	65100	65100	65000
Router ID	10.100.0.5	10.100.0.6	10.100.0.1
Role	eBGP Speaker	eBGP Speaker	eBGP Peer (Route Reflector)
Peer Address	10.100.0.1 (FW)	10.100.0.1 (FW)	10.100.0.5 / 10.100.0.6
Routing Table	main	main	main
Filter Chain (Output)	to-bgp	to-bgp	—

6.2 Konfigurasi BGP pada Router DC

A. BGP Connection dan Template

```
admin@DC_Router1] > routing/bgp/connection/p
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - inactive
0  name="FW"
   remote.address=10.100.0.1 .as=65000
   local.default-address=10.100.0.5 .role=ebgp
   routing-table=main router-id=10.100.0.5 templates=dc-bgp as=65100
   output.filter-chain=to-bgp .network=BGP
admin@DC_Router1] > routing/bgp/template/p
Flags: * - default; X - disabled, I - inactive
0 *  name="default" routing-table=main as=65530

1  name="dc-bgp" routing-table=main router-id=10.100.0.5 as=65100
admin@DC_Router1] > routing/filter/
```

B. Routing Filter Rule (Output Filter)

Routing filter rule mendefinisikan prefix-prefix yang diperbolehkan untuk diiklankan melalui BGP ke peer. Hanya subnet yang termasuk dalam daftar filter berikut yang akan diterima atau dikirimkan:

```
[admin@DC_Router1] > routing/filter/rule/p
Flags: X - disabled, I - inactive
0 chain=to-bgp rule="if (dst in 10.254.1.0/24) { accept }"
1 chain=to-bgp rule="if (dst in 10.12.0.0/23) { accept }"
2 chain=to-bgp rule="if (dst in 10.12.3.0/24) { accept }"
3 chain=to-bgp rule="if (dst in 10.12.10.0/24) { accept }"
4 chain=to-bgp rule="if (dst in 10.12.255.0/24) { accept }"
5 chain=to-bgp rule="if (dst in 10.201.0.0/24) { accept }"
6 chain=to-bgp rule="if (dst in 10.253.0.0/24) { accept }"
7 chain=to-bgp rule="if (dst in 10.253.16.0/24) { accept }"
8 chain=to-bgp rule="if (dst in 10.255.255.248/29) { accept }"
9 chain=to-bgp rule="if (dst in 172.30.12.0/29) { accept }"
10 chain=to-bgp rule="if (dst in 172.32.17.0/20) {accept }"
```

C. Firewall Address List untuk Manajemen Route

Firewall Address List digunakan sebagai referensi daftar jaringan yang dikelola oleh BGP. Setiap entri merepresentasikan subnet yang diizinkan untuk diproses dalam tabel routing BGP:

```
[admin@DC_Router1] > ip firewall/address-list/p
Columns: LIST, ADDRESS, CREATION-TIME
# LIST ADDRESS CREATION-TIME
0 BGP 10.10.0.0/24 feb/09/2026 12:47:39
1 BGP 10.20.0.0/24 feb/09/2026 12:47:42
2 BGP 10.12.0.0/23 feb/24/2026 03:01:17
3 BGP 10.12.3.0/24 feb/24/2026 03:02:04
4 BGP 10.12.10.0/24 feb/24/2026 03:02:31
5 BGP 10.12.255.0/24 feb/24/2026 03:02:49
6 BGP 10.100.0.0/24 feb/24/2026 03:03:01
7 BGP 10.201.0.0/24 feb/24/2026 03:03:13
8 BGP 10.253.0.0/24 feb/24/2026 03:03:40
9 BGP 10.253.16.0/24 feb/24/2026 03:03:53
10 BGP 10.254.1.0/24 feb/24/2026 03:04:05
11 BGP 10.255.255.248/29 feb/24/2026 03:04:18
12 BGP 172.30.12.0/29 feb/24/2026 03:04:29
13 BGP 172.32.16.0/20 feb/24/2026 03:04:49
14 BGP 192.168.20.0/24 feb/24/2026 03:05:00
15 BGP 192.168.21.0/24 feb/24/2026 03:05:13
16 BGP 192.168.24.0/24 feb/24/2026 03:05:24
17 BGP 192.168.180.0/24 feb/24/2026 03:05:38
[admin@DC_Router1] >
```

#	List	Address / Prefix	Tanggal Dibuat	Keterangan
0	BGP	10.10.0.0/24	09-Feb-2026	Segmen internal 1
1	BGP	10.20.0.0/24	09-Feb-2026	Segmen internal 2
2	BGP	10.12.0.0/23	24-Feb-2026	DC AI Network
3	BGP	10.12.3.0/24	24-Feb-2026	DC Crawler
4	BGP	10.12.10.0/24	24-Feb-2026	DC Phone Bank
5	BGP	10.12.255.0/24	24-Feb-2026	DC Net5
6	BGP	10.100.0.0/24	24-Feb-2026	Interconnect DC
7	BGP	10.201.0.0/24	24-Feb-2026	BPKP Production
8	BGP	10.253.0.0/24	24-Feb-2026	DC Infra MGMT
9	BGP	10.253.16.0/24	24-Feb-2026	DC IPMI
10	BGP	10.254.1.0/24	24-Feb-2026	DefaultNet
11	BGP	10.255.255.248/29	24-Feb-2026	OpenVPN
12	BGP	172.30.12.0/29	24-Feb-2026	Router VRRP
13	BGP	172.32.16.0/20	24-Feb-2026	DC PXE
14	BGP	192.168.20.0/24	24-Feb-2026	DC Net2
15	BGP	192.168.21.0/24	24-Feb-2026	DC Net3
16	BGP	192.168.24.0/24	24-Feb-2026	DC Net4
17	BGP	192.168.180.0/24	24-Feb-2026	DC Net tambahan

6.3 Konfigurasi BGP pada Router Firewall

Firewall dikonfigurasi sebagai BGP peer yang menerima rute dari kedua Router DC (DC1 dan DC2) serta dari jaringan Office (OFF1 dan OFF2). Distance metric digunakan untuk menentukan preferensi jalur routing dalam skenario failover.

A. Routing Filter Rule (Firewall)

```
[admin@Firewall] > routing/filter/rule p
Flags: X - disabled, I - inactive
0   chain=bgp-in-DC1 rule="set distance 0; accept"
1   chain=bgp-in-DC2 rule="set distance 1; accept"
2   chain=bgp-in-OFF2 rule="set distance 0; accept "
3   chain=bgp-in-OFF1 rule="set distance 1; accept "
```

B. BGP Connection pada Firewall


```
[admin@Firewall] > routing/bgp/connection/p
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - inactive
0  name="DC1"
   remote.address=10.100.0.5
   local.default-address=10.100.0.1 .role=ebgp
   routing-table=main router-id=10.100.0.1 templates=fw-bgp as=65000
   input.filter=bgp-in-DC1

1  name="DC2"
   remote.address=10.100.0.6
   local.default-address=10.100.0.1 .role=ebgp
   routing-table=main router-id=10.100.0.1 templates=fw-bgp as=65000
   input.filter=bgp-in-DC2

2  name="OFF1"
   remote.address=10.100.1.200
   local.address=10.100.1.1 .role=ebgp
   routing-table=main router-id=10.100.1.1 templates=fw-bgp2 as=66000
   input.filter=bgp-in-OFF1
[admin@Firewall] > routing/bgp/template/p
```

C. BGP Template pada Firewall

```
[admin@Firewall] > routing/bgp/template/p
Flags: * - default; X - disabled, I - inactive
0 * name="default" routing-table=main as=65530

1  name="fw-bgp" routing-table=main router-id=10.100.0.1 as=65000

2  name="fw-bgp2" routing-table=main router-id=10.100.1.1 as=66000
[admin@Firewall] >
```

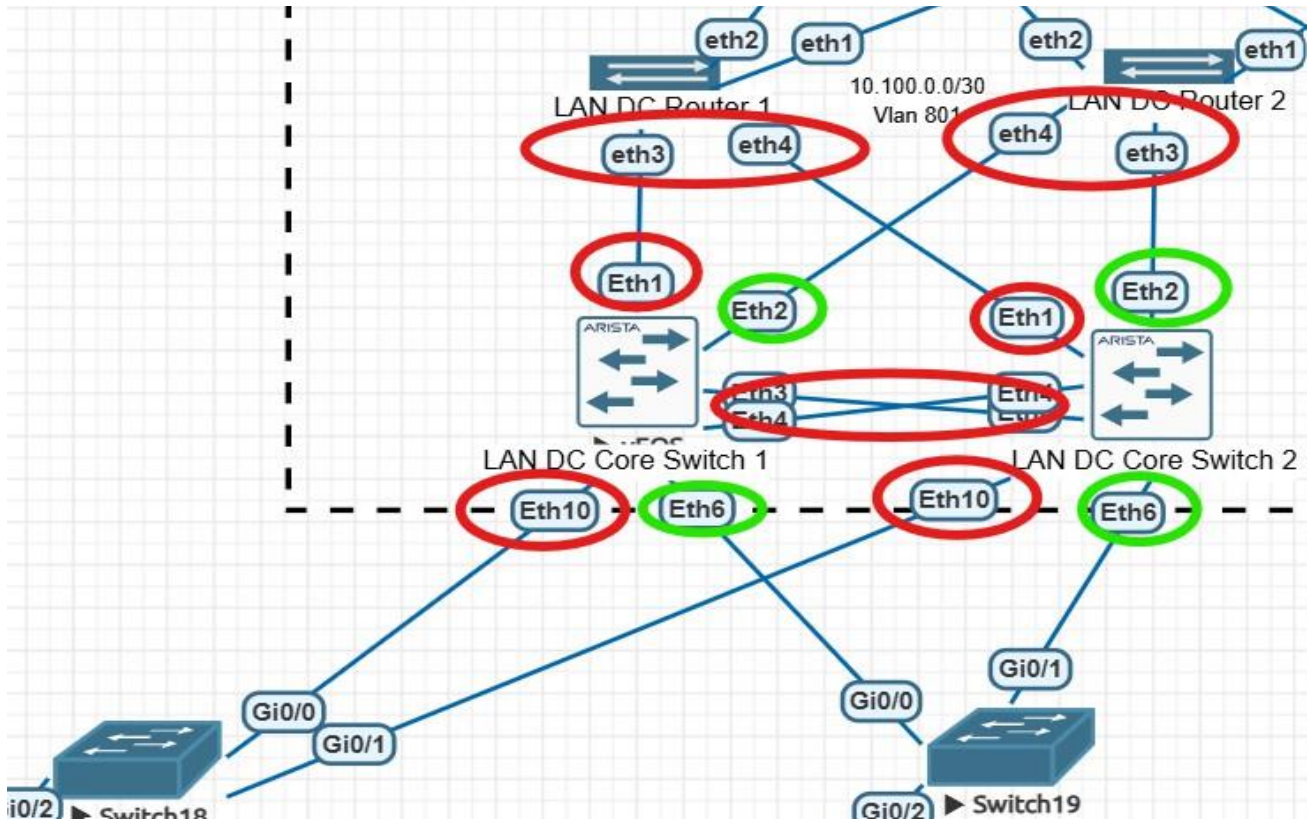
6.4 Verifikasi Tabel Routing BGP

Berikut adalah output tabel routing BGP yang dikonfigurasi pada Firewall, menunjukkan bahwa rute dari Router DC 1 (distance 0) diprioritaskan sebagai jalur utama, sedangkan rute dari Router DC 2 (distance 1) berfungsi sebagai jalur failover:

```
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c, b, d, y - CO
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, DISTANCE
DAd 0.0.0.0/0          172.31.16.1          1
DAb 10.12.0.0/23       10.100.0.5           0
DAb 10.12.3.0/24       10.100.0.5           0
DAb 10.12.10.0/24      10.100.0.5           0
DAb 10.12.255.0/24     10.100.0.5           0
DAc 10.100.0.0/29      vlan-DC              0
DAc 10.100.1.0/29      vlan-Office          0
DAb 10.201.0.0/24      10.100.0.5           0
DAb 10.253.0.0/24      10.100.0.5           0
DAb 10.253.16.0/24     10.100.0.5           0
DAb 10.254.1.0/24      10.100.0.5           0
DAb 10.255.255.248/29  10.100.0.5           0
DAb 172.30.12.0/29     10.100.0.5           0
DAc 172.31.16.0/20     vlan51               0
DAb 172.32.16.0/20     10.100.0.5           0
DAb 192.168.20.0/24    10.100.0.5           0
D b 192.168.21.0/24    10.100.0.6           1
DAb 192.168.21.0/24    10.100.0.5           0
D b 192.168.24.0/24    10.100.0.6           1
DAb 192.168.24.0/24    10.100.0.5           0
- [O: quit | D: dump | down]
```

7. Multi-Chassis Link Aggregation (MLAG)

Multi-Chassis Link Aggregation (MLAG) merupakan teknologi yang memungkinkan dua switch fisik yang berbeda untuk berperilaku seolah-olah merupakan satu switch logis tunggal dari perspektif perangkat yang terhubung. Dalam implementasi ini, MLAG diterapkan untuk menghilangkan Single Point of Failure pada level switch interconnect.



7.1 Tujuan dan Manfaat MLAG

Aspek	Tanpa MLAG	Dengan MLAG
Redundansi Switch	Single Point of Failure jika satu switch gagal	Failover otomatis ke switch pasangan
Bandwidth	Terbatas pada satu uplink	Agregasi bandwidth dari kedua switch
Load Balancing	Tidak tersedia pada dual-homed links	Load balancing aktif di semua link
Spanning Tree	Memblokir port redundan (STP)	Semua port aktif, tidak ada pemblokiran
Manajemen	Dua switch terpisah	Terlihat sebagai satu logical switch

7.2 Konfigurasi MLAG pada Router DC

A. Router DC 1 (mlag-id=10)

```
[admin@DC_Router1] > interface/bonding/p
Flags: X - disabled; R - running
0 R name="lagg-dc1" mtu=1500 mac-address=50:00:00:11:00:02 arp=enabled
  arp-timeout=auto slaves=ether3,ether4 mode=802.3ad primary=none
  link-monitoring=mii arp-interval=100ms arp-ip-targets=""
  mii-interval=100ms down-delay=0ms up-delay=0ms lacp-rate=30secs
  transmit-hash-policy=layer-2 min-links=0 mlag-id=10
[admin@DC_Router1] >
```

B. Router DC 2 (mlag-id=11)

```
[admin@DC_Router2] > interface/bonding/p
Flags: X - disabled; R - running
0 R name="lagg-downlink" mtu=1500 mac-address=50:00:00:0A:00:02 arp=enabled
  arp-timeout=auto slaves=ether3,ether4 mode=802.3ad primary=none
  link-monitoring=mii arp-interval=100ms arp-ip-targets=""
  mii-interval=100ms down-delay=0ms up-delay=0ms lacp-rate=30secs
  transmit-hash-policy=layer-2 min-links=0 mlag-id=11
[admin@DC_Router2] >
```

7.3 Verifikasi Status MLAG Domain

Output verifikasi berikut menunjukkan bahwa MLAG domain telah berhasil terbentuk dan berada dalam kondisi aktif dengan status negosiasi Connected:

```
LAN-DC1#show mlag
MLAG Configuration:
domain-id           : mlag_01
local-interface     : Vlan4094
peer-address        : 172.17.0.2
peer-link           : Port-Channel101
peer-config         : inconsistent

MLAG Status:
state               : Active
negotiation status  : Connected
peer-link status    : Up
local-int status    : Up
system-id           : 52:00:00:03:37:66
dual-primary detection : Disabled
dual-primary interface errdisabled : False

MLAG Ports:
Disabled           : 0
Configured         : 0
Inactive           : 5
Active-partial     : 0
Active-full        : 4
```

Berdasarkan output di atas, seluruh konfigurasi MLAG berjalan dengan baik. Terdapat 4 port dalam status Active-full, yang berarti keempat port tersebut aktif di kedua sisi MLAG domain dan siap melakukan load balancing serta failover.

8. Pengujian dan Verifikasi

Tahap verifikasi merupakan bagian kritis dari setiap implementasi jaringan. Pengujian dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan setiap komponen konfigurasi berfungsi sesuai dengan desain yang telah ditetapkan.

```
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:50:00:00:31:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.12.3.1/24 metric 100 brd 10.12.3.255 scope global dynamic ens3
        valid_lft 330sec preferred_lft 330sec
    inet6 fe80::250:ff:fe00:3100/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu:~# ip route
default via 10.12.3.2 dev ens3 proto dhcp src 10.12.3.1 metric 100
1.1.1.1 via 10.12.3.2 dev ens3 proto dhcp src 10.12.3.1 metric 100
8.8.8.8 via 10.12.3.2 dev ens3 proto dhcp src 10.12.3.1 metric 100
10.12.3.0/24 dev ens3 proto kernel scope link src 10.12.3.1 metric 100
10.12.3.2 dev ens3 proto dhcp scope link src 10.12.3.1 metric 100
172.31.16.252 via 10.12.3.2 dev ens3 proto dhcp src 10.12.3.1 metric 100
172.31.16.253 via 10.12.3.2 dev ens3 proto dhcp src 10.12.3.1 metric 100
```

8.1 Matriks Pengujian

#	Skenario Pengujian	Metode Verifikasi	Hasil	Status
1	Konektivitas antar VLAN	Ping test antar subnet yang berbeda	Paket berhasil dikirim dan diterima	PASS
2	BGP Peering DC1 <-> Firewall	show bgp summary / routing bgp	State: Established, prefiks diterima	PASS
3	BGP Peering DC2 <-> Firewall	show bgp summary / routing bgp	State: Established, prefiks diterima	PASS
4	BGP Failover (DC1 turun)	Matikan DC1, cek routing table FW	Trafik beralih ke DC2 (distance 1)	PASS
5	LACP Bond Status	interface/bonding/monitor	Active ports: ether3, ether4	PASS
6	MLAG Domain Status	show mlag	State: Active, Negotiation: Connected	PASS
7	Trunk Port Verification	show interfaces trunk	VLAN 801 dan 811 aktif di semua port	PASS
8	Konektivitas Internet (End-User)	ping 1.1.1.1 dari host Ubuntu	Reply diterima, latency normal	PASS
9	Failover MLAG (satu switch turun)	Cabut koneksi ke salah satu switch	Trafik beralih tanpa downtime	PASS

8.2 Verifikasi Trunking Interface

```
LAN-DC1#show interfaces trunk
Port      Mode      Status      Native vlan
Po1       trunk     trunking     1
Po5       trunk     trunking     1
Po10      trunk     trunking     1
Po11      trunk     trunking     1
Po101     trunk     trunking     1

Port      Vlans allowed
Po1       10-11,21-24
Po5       101,103-104
Po10      10-11,21-24,101,103-104,900-903,951,999,2001
Po11      10-11,21-24,101,103-104,900-903,951,999,2001
Po101     All

Port      Vlans allowed and active in management domain
Po1       None
Po5       101,103-104
Po10      10-11,21-24,101,103-104,900-903,951,999,2001
Po11      10-11,21-24,101,103-104,900-903,951,999,2001
Po101     1,10-11,20-24,101,103-104,900-903,951,999,2001
          4094

Port      Vlans in spanning tree forwarding state
Po1       None
Po5       101,103-104
Po10      10-11,21-24,101,103-104,900-903,951,999,2001
Po11      10-11,21-24,101,103-104,900-903,951,999,2001
Po101     1,10-11,20-24,101,103-104,900-903,951,999,2001
          4094
LAN-DC1#
```

8.3 Verifikasi Konektivitas End-User

Uji konektivitas dilakukan dari host Ubuntu yang terhubung melalui jaringan Access Layer menuju internet (1.1.1.1 - Cloudflare DNS). Hasil ping test menunjukkan konektivitas stabil dengan latensi yang normal:

```
root@ubuntu:~# ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=56 time=83.3 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=56 time=81.4 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=56 time=51.4 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=56 time=56.9 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=5 ttl=56 time=93.6 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=6 ttl=56 time=95.9 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=7 ttl=56 time=61.1 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=8 ttl=56 time=72.2 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=9 ttl=56 time=81.3 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=10 ttl=56 time=67.3 ms
```

9. Ringkasan Konfigurasi dan Perangkat

9.1 Inventaris Perangkat

Perangkat	Hostname	Platform	Peran	IP Manajemen
Core Router 1	Core_Router1	MikroTik RouterOS	WAN ISP Core Router	—
Core Router 2	Core_Router2	MikroTik RouterOS	WAN ISP Core Router	—
Breakout Switch	Breakout_Switch	MikroTik RouterOS	WAN Breakout / Aggregation	—
Firewall	Firewall	MikroTik RouterOS	BGP Peer, Security Gateway	10.100.0.1
DC Router 1	DC_Router1	MikroTik RouterOS	LAN DC Router, BGP Speaker	10.100.0.5
DC Router 2	DC_Router2	MikroTik RouterOS	LAN DC Router, BGP Speaker	10.100.0.6
LAN DC Core Switch 1	LAN-DC1	Arista EOS	Core Switch DC, MLAG Primary	172.17.0.1
LAN DC Core Switch 2	LAN-DC2	Arista EOS	Core Switch DC, MLAG Secondary	172.17.0.2
Interconnect Switch 1	Switch11	Cisco IOS	Interconnect, Trunk Aggregation	—
Interconnect Switch 2	Switch12	Cisco IOS	Interconnect, Trunk Aggregation	—

9.2 Ringkasan Konfigurasi Protokol

Protokol	Standar	Konfigurasi Utama	Tujuan
LACP	IEEE 802.3ad	Mode: active, Rate: 30s, Hash: layer-2	Aggregasi bandwidth, redundansi link fisik
BGP (eBGP)	RFC 4271	AS 65100 (DC), AS 65000 (FW), Distance-based failover	Dynamic routing, automatic failover
MLAG	Vendor-specific	Domain: mlag_01, Peer-link: Po101, Vlan4094	Redundansi switch level, load balancing
VLAN	IEEE 802.1Q	18 VLAN aktif, native VLAN 1, trunk encapsulation 802.1q	Segmentasi trafik, keamanan jaringan
Bridging	IEEE 802.1D	Hardware bridging, VLAN filtering aktif	Layer 2 forwarding antar interface
Spanning Tree	IEEE 802.1w (RSTP)	Forwarding state pada seluruh port trunk aktif	Loop prevention pada Layer 2

10. Kesimpulan

Implementasi infrastruktur jaringan Three-Tier Hierarchical Model dengan redundansi penuh telah berhasil diselesaikan dan diverifikasi. Seluruh komponen dari Layer 2 (Data Link) hingga Layer 3 (Network) berfungsi sesuai dengan desain yang telah ditetapkan.

10.1 Capaian Implementasi

- Arsitektur Three-Tier berhasil diimplementasikan dengan pemisahan fungsi yang jelas antara Core, Distribution, dan Access Layer.
- Link Aggregation (LACP 802.3ad) berhasil dikonfigurasi pada Firewall, menghilangkan SPOF pada level koneksi fisik dan meningkatkan throughput agregat.
- Routing dinamis menggunakan BGP berhasil menetapkan peering antara Router DC dan Firewall, dengan mekanisme failover berbasis distance metric yang terverifikasi berfungsi.
- Multi-Chassis Link Aggregation (MLAG) berhasil dikonfigurasi pada LAN DC Core Switch, memungkinkan kedua switch untuk beroperasi sebagai satu entitas logis dengan 4 port Active-full.
- Segmentasi jaringan menggunakan 18 VLAN telah berhasil diterapkan, memberikan isolasi trafik yang diperlukan untuk operasional Data Center.
- Verifikasi end-to-end konektivitas dari host Ubuntu menuju internet (1.1.1.1) berhasil dengan 0% packet loss.

10.2 Rekomendasi Lanjutan

#	Rekomendasi	Prioritas	Keterangan
1	Implementasi VRRP/HSRP untuk gateway redundansi	Tinggi	Menghindari downtime saat router DC gagal
2	Konfigurasi Network Monitoring (SNMP/NetFlow)	Tinggi	Pemantauan real-time performa jaringan
3	Implementasi QoS (Quality of Service)	Sedang	Prioritas trafik kritis seperti VoIP dan database
4	Audit keamanan Firewall Rules secara berkala	Tinggi	Memastikan policy keamanan tetap relevan
5	Dokumentasi perubahan konfigurasi (Change Management)	Sedang	Mencatat setiap perubahan untuk audit trail
6	Uji failover terjadwal secara periodik	Sedang	Memvalidasi mekanisme redundansi tetap berfungsi

Terimakasih